

ロボット動画印象評価実験 統合結果レポート

1. 目的

本レポートは、全体サンプル 126 名を対象とした主分析に加え、その後に行った層別分析・探索分析を一つにまとめたものである。主に次の問いを整理する。

- 行動の提示や葛藤の提示は、観察者の勇気や挑戦志向に影響するか
- その効果は、事前の勇気傾向や CZO 傾向によって異なるか
- 「葛藤あり条件で相対的に反応しやすい人」は、どのような特徴を持つか

元データは [データ/きれいデータ.xlsx](#)、対象者数は 126 名である。

2. 分析の前提

4本の動画は、以下の 2×2 条件として扱った。

- 動画1 = 葛藤あり × 行動あり
- 動画2 = 葛藤あり × 行動なし
- 動画3 = 葛藤なし × 行動あり
- 動画4 = 葛藤なし × 行動なし

事前測定は勇気尺度 6 項目と CZO 尺度 10 項目、事後測定は主観勇気評定 3 項目、勇気尺度 6 項目、CZO 尺度 10 項目、葛藤尺度 4 項目、葛藤確認項目 1 項目である。

主分析の詳細は [総合結果レポート.md](#) を参照。

3. 主分析

3.1 信頼性

各尺度の内的一貫性は全体として良好であった。

- 事前勇気尺度: $\alpha = .908$
- 事前CZO尺度: $\alpha = .801$
- 事後主観勇気評定: $\alpha = .938$
- 事後勇気尺度: $\alpha = .947$
- 事後CZO尺度: $\alpha = .844$
- 事後葛藤尺度: $\alpha = .895$

したがって、各尺度は本分析に用いる上で十分な内的一貫性を備えていると判断できる。

3.2 マニピレーションチェック: 葛藤尺度

葛藤尺度はマニピレーションチェックとして分析した。

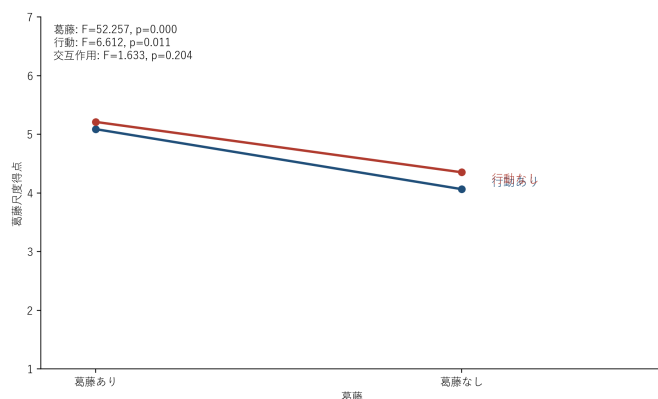
- 葛藤の主効果: $F(1, 125) = 52.257, p < .001, \text{partial } \eta^2 = .295$
- 行動の主効果: $F(1, 125) = 6.612, p = .011, \text{partial } \eta^2 = .050$
- 交互作用: $F(1, 125) = 1.633, p = .204, \text{partial } \eta^2 = .013$

条件平均は以下のとおりであった。

- 葛藤あり × 行動あり: 5.089
- 葛藤あり × 行動なし: 5.212
- 葛藤なし × 行動あり: 4.066
- 葛藤なし × 行動なし: 4.353

この結果から、少なくとも本データでは葛藤あり条件の方が葛藤なし条件よりも高い葛藤評定を受けており、葛藤操作は概ね意図どおり知覚されていたと考えられる。

また、尺度得点から除外した確認項目「このロボットは、葛藤しているように見えた。」と4項目版葛藤尺度得点との相関は、動画1で $r = .746$ 、動画2で $r = .691$ 、動画3で $r = .790$ 、動画4で $r = .839$ 、全動画プールで $r = .795$ と、いずれも高い正の相関を示した。



3.3 勇気尺度

勇気尺度については、事後得点と事前からの差分得点の両方で2要因分散分析を行った。

事後得点では、

- 葛藤の主効果: $F(1, 125) = 0.260$, $p = .611$
- 行動の主効果: $F(1, 125) = 2.558$, $p = .112$
- 交互作用: $F(1, 125) = 2.591$, $p = .110$

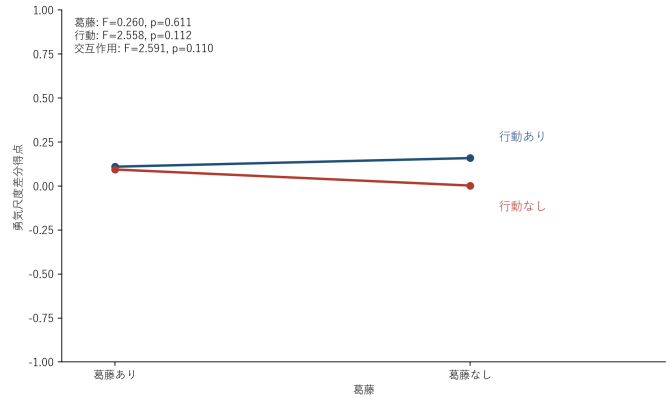
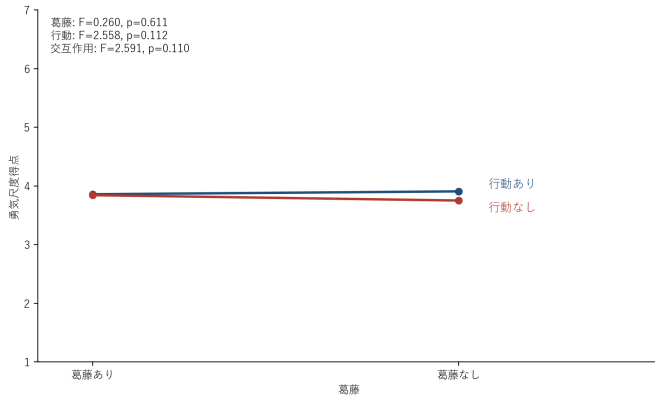
差分得点でも同じパターンであった。

- 葛藤の主効果: $F(1, 125) = 0.260$, $p = .611$
- 行動の主効果: $F(1, 125) = 2.558$, $p = .112$
- 交互作用: $F(1, 125) = 2.591$, $p = .110$

条件平均は以下のとおりであった。

- 葛藤あり × 行動あり: 事後 3.860, 差分 0.110
- 葛藤あり × 行動なし: 事後 3.844, 差分 0.094
- 葛藤なし × 行動あり: 事後 3.909, 差分 0.159
- 葛藤なし × 行動なし: 事後 3.753, 差分 0.003

勇気尺度では、行動の主効果も葛藤との交互作用も有意ではなかった。よって、仮説1および仮説2を勇気尺度ベースで明確に支持する結果は得られなかった。



3.4 CZO尺度

CZO尺度についても、事後得点と差分得点で2要因分散分析を行った。

事後得点では、

- 葛藤の主効果: $F(1, 125) = 0.468, p = .495$
- 行動の主効果: $F(1, 125) = 4.698, p = .032, \text{partial } \eta^2 = .036$
- 交互作用: $F(1, 125) = 0.132, p = .717$

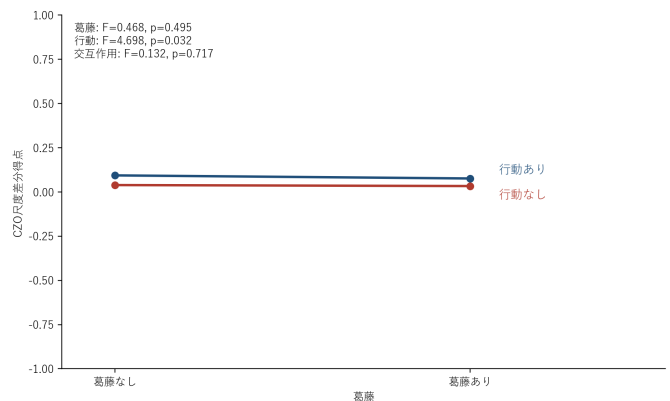
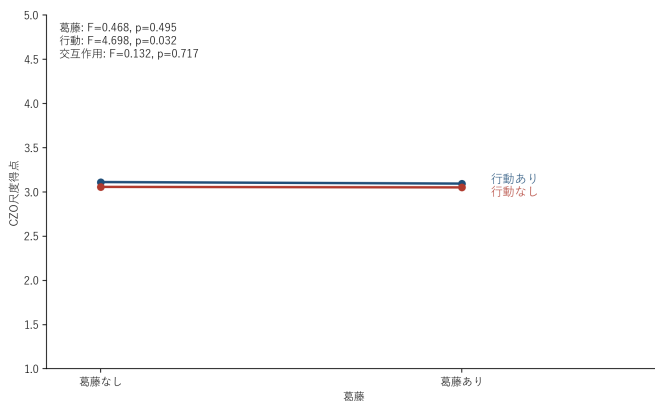
差分得点でも、行動の主効果のみが有意であった。

- 葛藤の主効果: $F(1, 125) = 0.468, p = .495$
- 行動の主効果: $F(1, 125) = 4.698, p = .032, \text{partial } \eta^2 = .036$
- 交互作用: $F(1, 125) = 0.132, p = .717$

条件平均は以下のとおりであった。

- 葛藤あり × 行動あり: 事後 3.094, 差分 0.076
- 葛藤あり × 行動なし: 事後 3.052, 差分 0.033
- 葛藤なし × 行動あり: 事後 3.112, 差分 0.094
- 葛藤なし × 行動なし: 事後 3.057, 差分 0.039

CZO尺度では、行動あり条件の方が高かった。したがって、勇気尺度そのものでは有意差が出なかったものの、「コンフォートゾーンの外に出ようとする傾向」に関しては、行動あり動画がより促進的に働いた可能性がある。



3.5 主観勇気評定 3項目

主観勇気評定は尺度化せず、各項目を個別に分析した。

項目1「このロボットを見て、自分も挑戦しようと思った。」では、

- 葛藤の主効果: $F(1, 125) = 0.048, p = .826$
- 行動の主効果: $F(1, 125) = 58.392, p < .001, \text{partial } \eta^2 = .318$
- 交互作用: $F(1, 125) = 11.561, p < .001, \text{partial } \eta^2 = .085$

であった。交互作用が有意であったため単純主効果を検討したところ、葛藤あり条件・葛藤なし条件のいずれでも、行動ありの方が行動なしより高かった。

- 葛藤あり条件での行動の単純主効果: $t = 5.839, p < .001, d = 0.520$
- 葛藤なし条件での行動の単純主効果: $t = 7.265, p < .001, d = 0.647$
- 行動あり条件での葛藤の単純主効果: $t = -2.757, p = .007, d = -0.246$
- 行動なし条件での葛藤の単純主効果: $t = 2.174, p = .032, d = 0.194$

項目2「このロボットを見た後に、難しいことにも一歩踏み出せそうだと感じた。」では、

- 葛藤の主効果: $F(1, 125) = 2.448, p = .120$
- 行動の主効果: $F(1, 125) = 53.050, p < .001, \text{partial } \eta^2 = .298$
- 交互作用: $F(1, 125) = 3.792, p = .054$

であり、行動の主効果は有意だったが、交互作用は .05 水準では有意ではなかった。

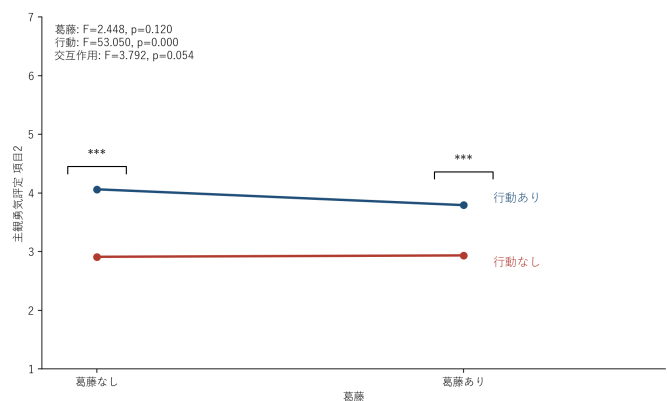
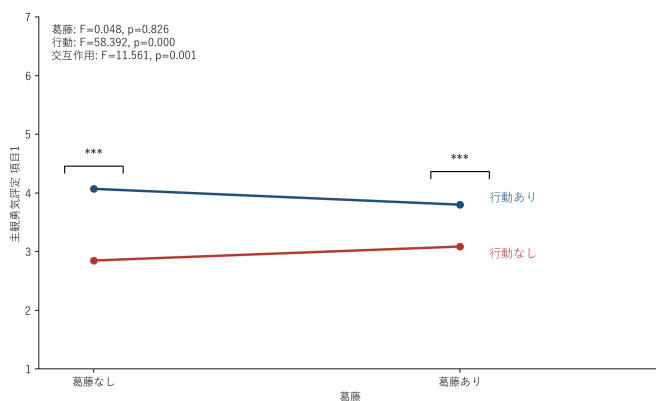
項目3「このロボットから勇気をもらったと感じた。」では、

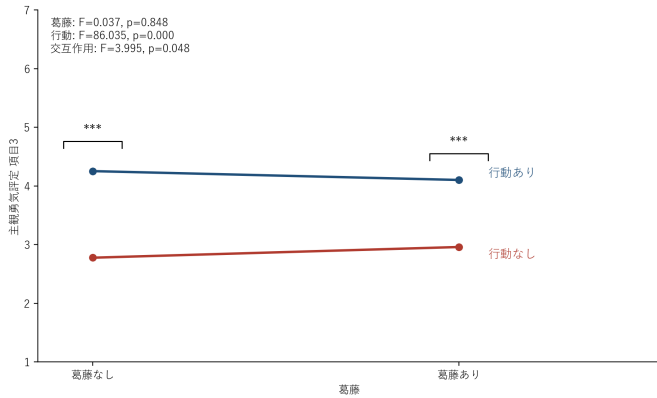
- 葛藤の主効果: $F(1, 125) = 0.037, p = .848$
- 行動の主効果: $F(1, 125) = 86.035, p < .001, \text{partial } \eta^2 = .408$
- 交互作用: $F(1, 125) = 3.995, p = .048, \text{partial } \eta^2 = .031$

であった。交互作用が有意であったため単純主効果を検討したところ、葛藤あり条件・葛藤なし条件のいずれでも、行動ありの方が行動なしより高かった。

- 葛藤あり条件での行動の単純主効果: $t = 7.383, p < .001, d = 0.658$
- 葛藤なし条件での行動の単純主効果: $t = 8.551, p < .001, d = 0.762$
- 行動あり条件での葛藤の単純主効果: $t = -1.331, p = .186, d = -0.119$
- 行動なし条件での葛藤の単純主効果: $t = 1.508, p = .134, d = 0.134$

したがって、項目3でも全体としては行動の効果が強く、葛藤の効果は限定的であった。





4. 追加の群別・探索分析

主分析ののち、葛藤が特定の参加者群に対して相対的に効いている可能性を検討するため、変化量ベースの群分けと、事前勇気を理論的中点 4 で区切った検証を追加で行った。詳細は [ANOVA/層別ANOVA](#) 以下を参照。

4.1 勇気変化量ベースの葛藤あり高群

勇気尺度差分について、

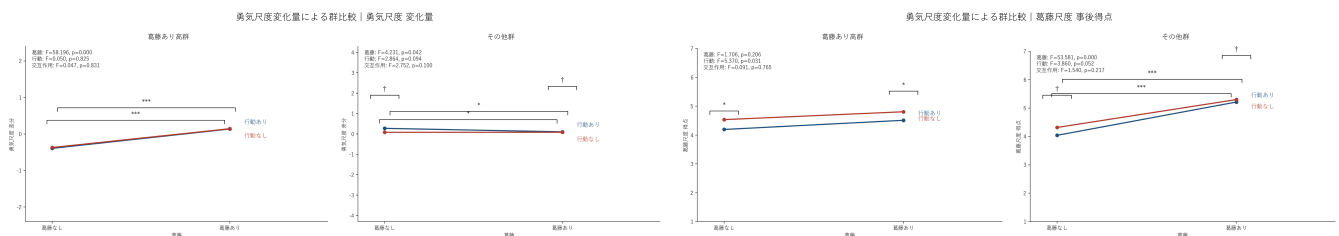
- 動画1（葛藤あり行動あり） > 動画3（葛藤なし行動あり）
- 動画2（葛藤あり行動なし） > 動画4（葛藤なし行動なし）

の両方を満たす参加者を「勇気変化量の葛藤あり高群」としたところ、22 名が該当した。

この群は、葛藤あり動画後の平均変化量そのものが有意に大きいわけではなかったが、事前特性は有意に低かった。

- 勇気尺度事前平均: 高群 M = 3.182, その他群 M = 3.870, $p = .006$
- CZO尺度事前平均: 高群 M = 2.695, その他群 M = 3.087, $p = .003$
- 葛藤あり動画後の平均変化量: 高群 M = 0.133, その他群 M = 0.090, $p = .735$

したがって、勇気変化量における葛藤あり高群は、「もともと勇気や挑戦志向が低い人の一部が、葛藤あり条件で相対的に高く反応した」群として理解するのが妥当である。



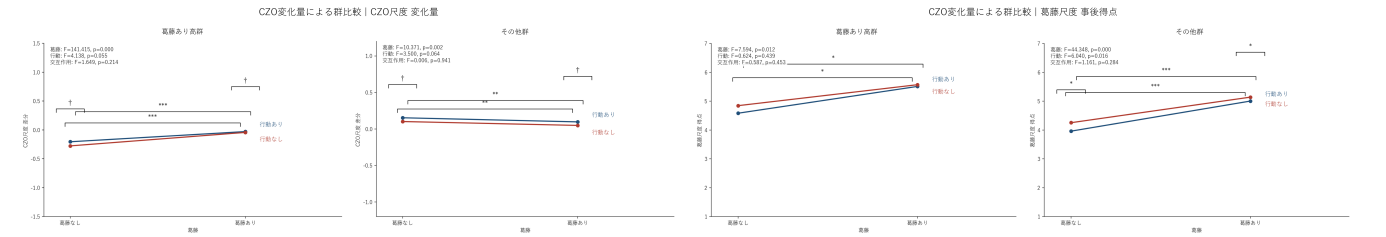
4.2 CZO変化量ベースの葛藤あり高群

同じ基準を CZO尺度差分に適用すると、21 名が「CZO変化量の葛藤あり高群」に分類された。

この群では CZO尺度 diff における葛藤主効果が非常に大きく、

- 葛藤あり高群: $F(1, 20) = 141.415, p < .001, \text{partial } \eta^2 = .876$
- その他群: $F(1, 104) = 10.371, p = .0017, \text{partial } \eta^2 = .091$

であった。したがって、CZO尺度については、葛藤反応性の強弱がかなり明瞭に分離されていると解釈できる。



4.3 事前勇気 4 を境にした検証

「もともと勇気が低い人に葛藤が効いている可能性がある」という解釈を検証するため、勇気尺度事前得点を理論的中点 4 で二分した。

- 4 以下: 75 名
- 4 超: 51 名
- 全体平均: 3.750

この分布から、全員が極端に低勇気に偏っているわけではないと判断し、今回はクラスター分けではなく中点 4 による二分を採用した。

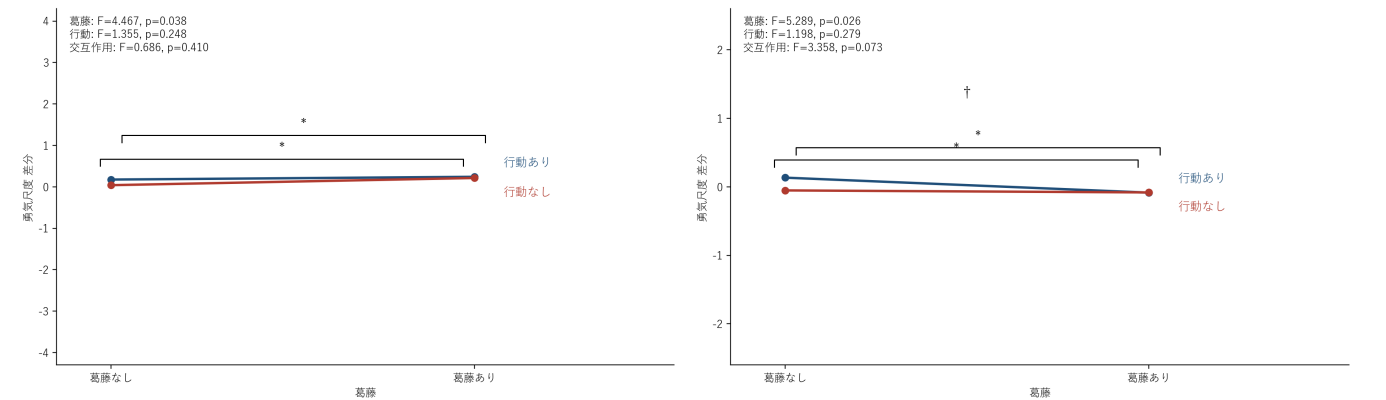
各群の ANOVA 結果を見ると、4 以下群では勇気尺度 post / diff において葛藤の主効果が有意であった。

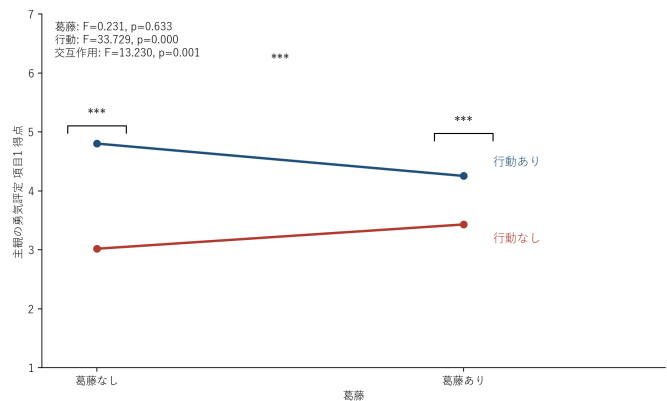
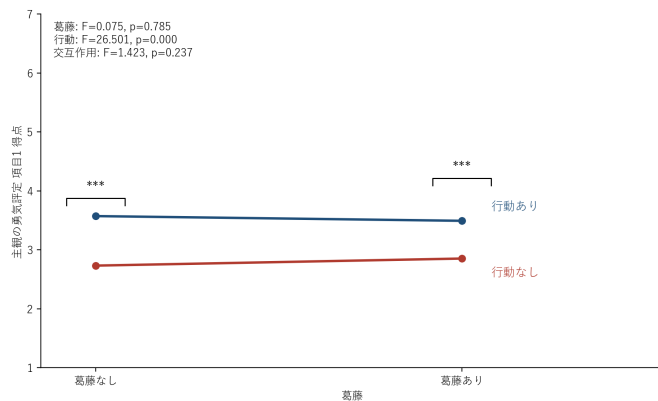
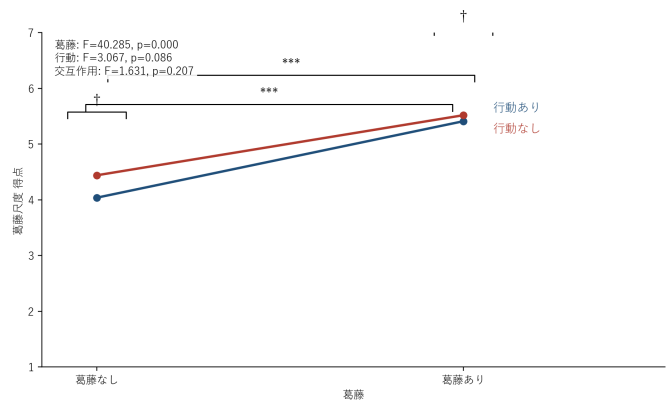
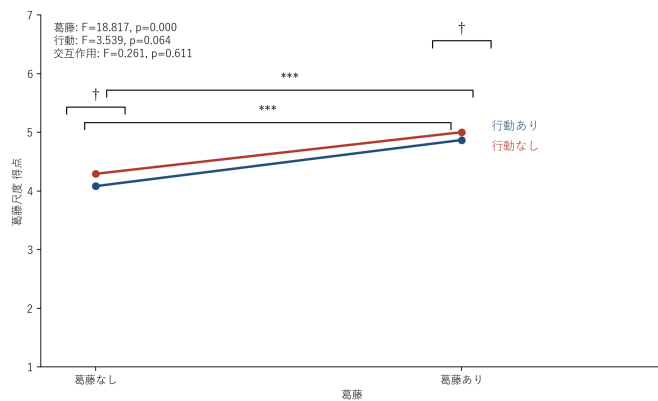
- 4 以下群: 勇気尺度 post の葛藤主効果 $F(1, 74) = 4.467, p = .038, \text{partial } \eta^2 = .057$
- 4 以下群: 勇気尺度 diff の葛藤主効果 $F(1, 74) = 4.467, p = .038, \text{partial } \eta^2 = .057$
- 4 以下群: 葛藤尺度 post の葛藤主効果 $F(1, 74) = 18.817, p < .001, \text{partial } \eta^2 = .203$

一方、4 超群でも勇気尺度 post / diff の葛藤主効果は有意であり、効果量はやや大きかった。

- 4 超群: 勇気尺度 post の葛藤主効果 $F(1, 50) = 5.289, p = .026, \text{partial } \eta^2 = .096$
- 4 超群: 勇気尺度 diff の葛藤主効果 $F(1, 50) = 5.289, p = .026, \text{partial } \eta^2 = .096$
- 4 超群: 葛藤尺度 post の葛藤主効果 $F(1, 50) = 40.285, p < .001, \text{partial } \eta^2 = .446$

また、主観勇気評価では 4 超群の方が交互作用が出やすく、項目1では交互作用 $p < .001$ 、項目2では $p = .048$ 、項目3では $p = .011$ であったのに対し、4 以下群では主に行動の主効果が中心で、交互作用は有意ではなかった。したがって、事前勇気の高低で「どこに差が出るか」のパターンはある程度異なっていた。





その結果、勇気変化量ベースで定義した「葛藤あり高群」に入った割合は、

- 4 以下群: 24.0%
- 4 超群: 7.8%

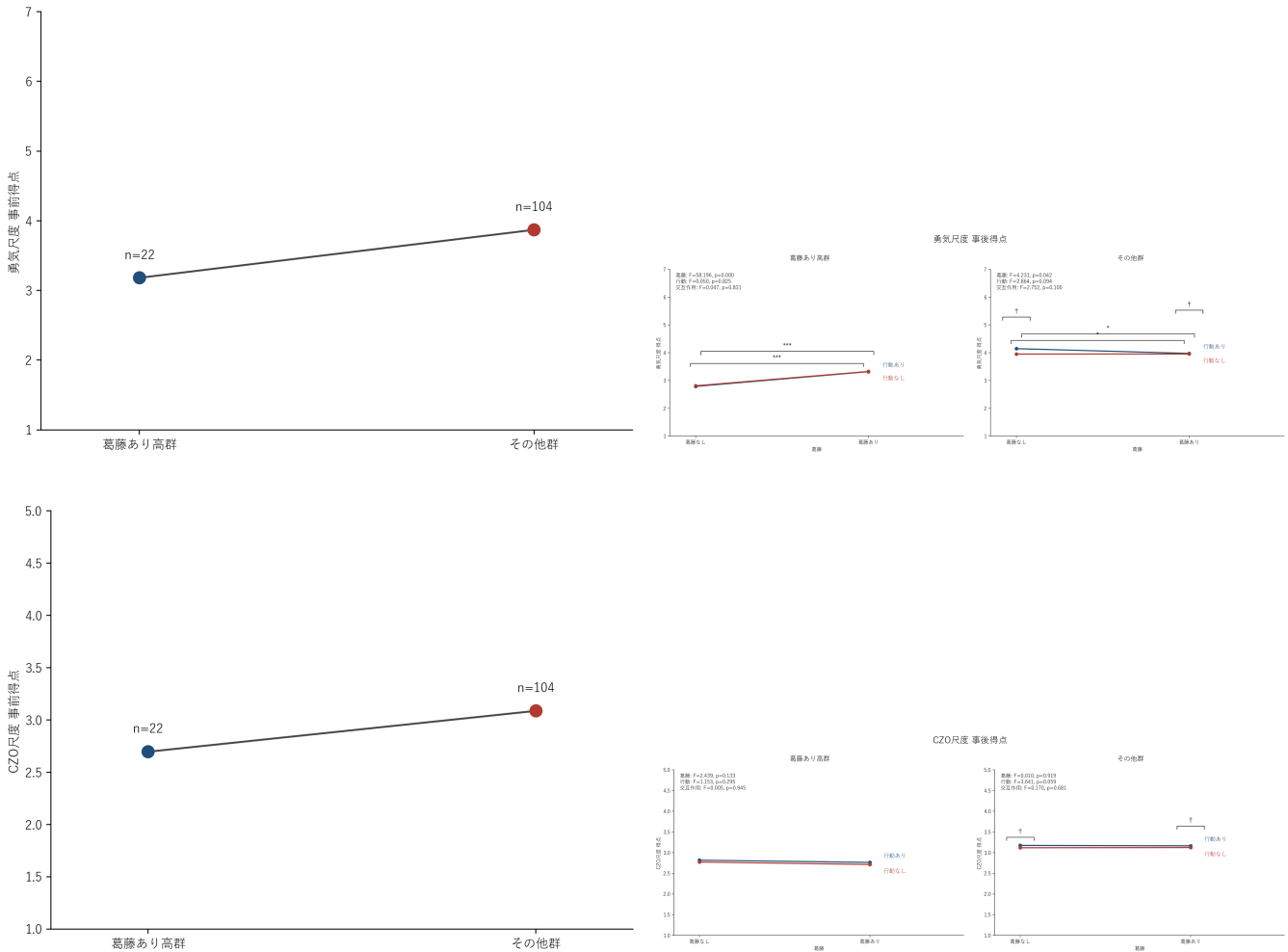
であり、群差は有意であった。

- $\chi^2 = 4.435, df = 1, p = .035$

一方で、「葛藤あり動画後の平均変化量」自体を直接比較すると差は見られなかった。

- 4 以下群: $M = 0.091$
- 4 超群: $M = 0.106$
- Welch $t = -0.133, p = .895$

つまり、低勇気群が平均的に大きく上昇したというより、「低勇気群の中に、葛藤あり条件で相対的に高反応な人が多い」という形で結果が表れていた。



4.4 CZO事前 3 以下 / 3 超を境にした検証

CZO尺度の事前平均は 1-5 尺度上で全体平均 $M = 3.018$ であり、今回は中点に近い 3 を閾値として 3以下群と 3超群に分けて検討した。両群の人数はそれぞれ 63 名で均衡していたため、この分析ではクラスター分割は用いなかった。

尺度レベルでは、CZO事前3以下群では葛藤尺度 post の葛藤主効果が有意であり、 $F(1, 62) = 14.720$, $p < .001$, $\text{partial } \eta^2 = .192$ であった。

一方、CZO尺度 post / diff における葛藤主効果は $F(1, 62) = 3.282$, $p = .075$ で、有意傾向にとどまった。

これに対して CZO事前3超群では、CZO尺度 post / diff の行動主効果が有意であり、 $F(1, 62) = 6.289$, $p = .015$, $\text{partial } \eta^2 = .092$ であった。

また、葛藤尺度 post でも葛藤主効果と行動主効果がともに有意であった。

- 葛藤主効果: $F(1, 62) = 43.149$, $p < .001$, $\text{partial } \eta^2 = .410$
- 行動主効果: $F(1, 62) = 6.702$, $p = .012$, $\text{partial } \eta^2 = .098$

主観勇気評定では CZO事前3超群の方で効果が明瞭であった。

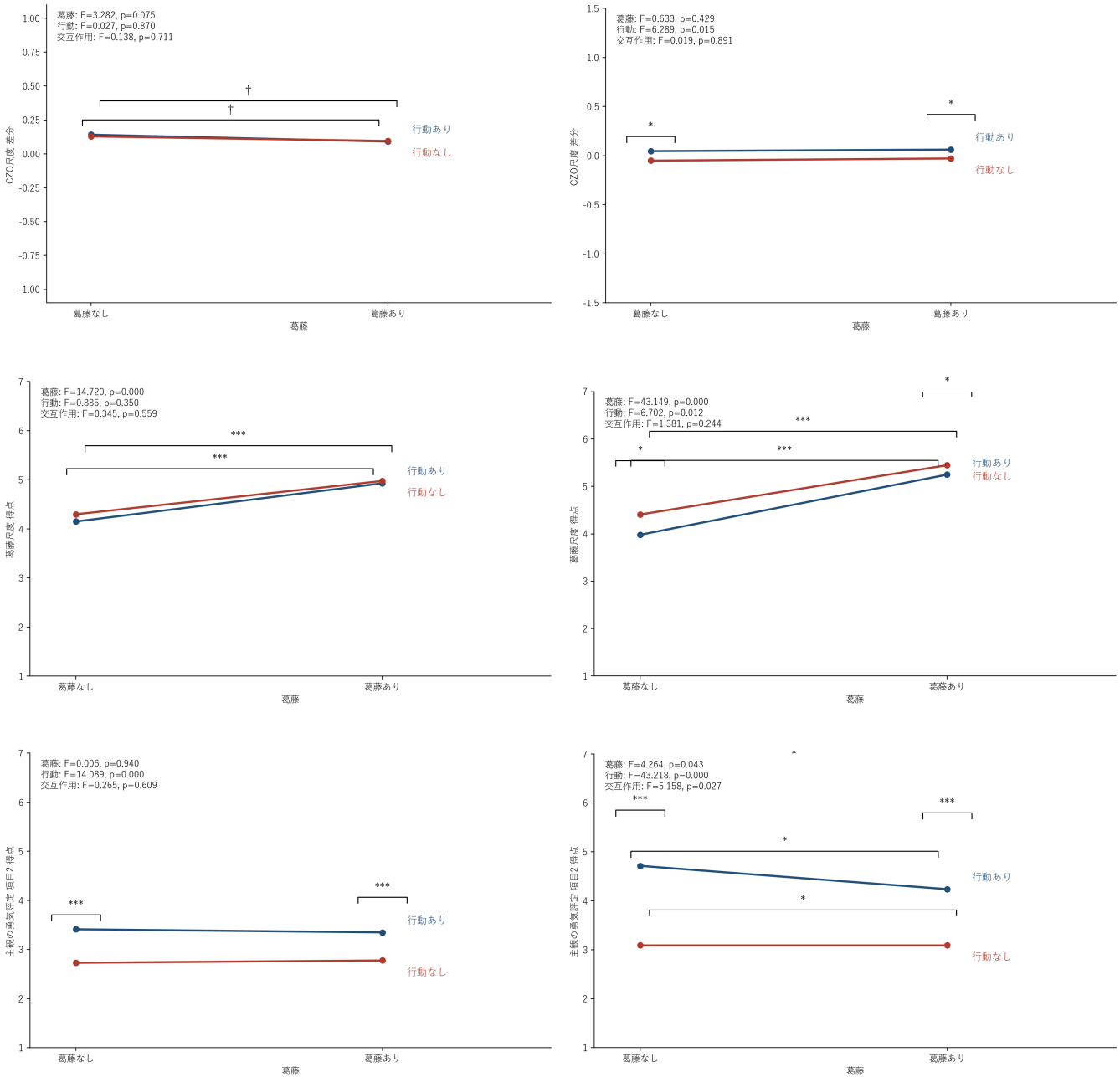
- 項目1: 交互作用 $F(1, 62) = 15.284$, $p < .001$
- 項目2: 葛藤主効果 $F(1, 62) = 4.264$, $p = .043$ 、交互作用 $F(1, 62) = 5.158$, $p = .027$
- 項目3: 交互作用 $F(1, 62) = 5.937$, $p = .018$

対して **CZO事前3以下群** では、主観勇気評定 3 項目はいずれも行動主効果のみが有意で、交互作用や葛藤主効果は概ね見られなかった。

探索比較では、当然ながら **CZO事前3超群** の方が **事前CZO平均** と **事前勇気平均** の両方で高かった。

- 事前 CZO: 3以下群 $M = 2.548$ 、3超群 $M = 3.489$ 、 $p < .001$
- 事前勇気: 3以下群 $M = 3.116$ 、3超群 $M = 4.384$ 、 $p < .001$

一方で、指定して確認した **CZO** の葛藤あり動画後の平均変化量 自体は、**3以下群** と **3超群** のあいだで有意差はなかった (Welch の $p = .619$) 。



4.5 まとめ

追加の群別・探索分析を通じて一貫して見えてきたのは、「葛藤あり条件が全員に一様に効く」のではなく、もともとの勇気や挑戦志向が低い参加者の一部に対して相対的に強く働く可能性である。

特に、

- 勇気変化量の葛藤あり高群は事前勇気・事前CZOともに低かった
- 事前勇気を4で分けても、低勇気群の方が葛藤あり高群に入りやすかった

という2点は整合的であり、探索的ながら重要な示唆と考えられる。

5. 統合的な解釈

全体として、本研究の主分析からは「行動の提示」が主観勇気評定とCZO尺度を高めることが示された一方、勇気尺度全体の上昇は明確ではなかった。

しかし追加分析を踏まえると、葛藤の役割が完全に無効だったわけではない。特に、もともとの勇気傾向が低い参加者の中では、葛藤あり条件で相対的に高い反応を示す人が多い可能性が示唆された。これは、

- 事後的に定義した「勇気変化量の葛藤あり高群」が事前勇気・事前CZOともに低かったこと
- 事前勇気を理論的中点4で分けても、低勇気群の方が「葛藤あり高群」に入りやすかったこと

の2点から支持される。

一方で、低勇気群が平均的に葛藤あり動画で大きく上昇したとは言えず、効果は群平均の単純差というより「一部の参加者が強く反応する」という形で現れている可能性が高い。

したがって、本研究から最も慎重かつ妥当な結論は次のようになる。

- 行動の提示は、全体として主観勇気評定とCZOに有効だった
- 葛藤の提示は、全体平均では限定的だった
- ただし、もともと勇気や挑戦志向が低い参加者の一部では、葛藤あり条件が相対的に強く働く可能性がある
- この点は探索的知見であり、今後は事前勇気の高低をあらかじめ要因化した検証が必要である

6. 参照ファイル

- 主分析: [総合結果レポート.md](#)
- 層別ANOVA一覧: [strata_index.csv](#)
- 勇気変化量の群差探索: [exploration_summary.md](#)
- 勇気事前4群分析: [exploration_summary.md](#)
- CZO変化量群比較: [summary.md](#)
- 勇気変化量群比較: [summary.md](#)